IF2211 Strategi Algoritma

Tugas Kecil 2

Voxelization Objek 3D menggunakan Octree

Dipersiapkan oleh:

13524046 - Farrell Limjaya

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JL. GANESHA 10, BANDUNG 40132

2026

I. Algoritma Divide and Conquer

Algoritma divide and conquer pada tugas ini digunakan untuk membangun struktur Octree dalam proses voxelization objek 3D. Ide utamanya adalah membagi ruang secara rekursif menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan hanya memproses bagian yang beririsan dengan permukaan objek.

Setiap node pada Octree merepresentasikan sebuah kubus dalam ruang 3D. Proses dimulai dari sebuah kubus awal (root) yang membungkus seluruh objek. Kemudian kubus ini dibagi menjadi 8 sub-kubus, dan masing-masing diperiksa apakah beririsan dengan permukaan objek.

Jika tidak beririsan, maka node tersebut tidak perlu ditelusuri lebih lanjut. Jika masih beririsan dan belum mencapai kedalaman maksimum, maka node akan dibagi lagi. Jika sudah mencapai kedalaman maksimum dan masih beririsan, maka node tersebut menjadi voxel.

```
PROCEDURE subdivide_and_build(node)
    IF node tidak beririsan dengan permukaan objek THEN
        tandai node sebagai tidak perlu ditelusuri
        RETURN
    ENDIF

    IF depth(node) = MAX_DEPTH THEN
        tandai node sebagai leaf voxel
        jumlahVoxel ← jumlahVoxel + 1
        RETURN
    ENDIF

    bagi kubus node menjadi 8 sub-kubus

    FOR setiap sub-kubus child DO
        buat child sebagai anak node
        subdivide_and_build(child)
    ENDFOR
END PROCEDURE
```

Pada function subdivide_and_build(node), langkah pertama adalah memeriksa apakah kubus pada node tersebut beririsan dengan permukaan objek. Jika tidak beririsan, maka node tersebut langsung dihentikan penelusurannya (pruning). Jika node masih beririsan dan telah mencapai kedalaman maksimum, maka node tersebut dijadikan voxel. Jika belum mencapai kedalaman maksimum, maka node dibagi menjadi 8 bagian dan setiap bagian diproses kembali secara rekursif.

```
FUNCTION cube_intersects_any_face_exact(node, mesh)
    FOR setiap face f pada mesh DO
        ambil tiga vertex dari face f
```

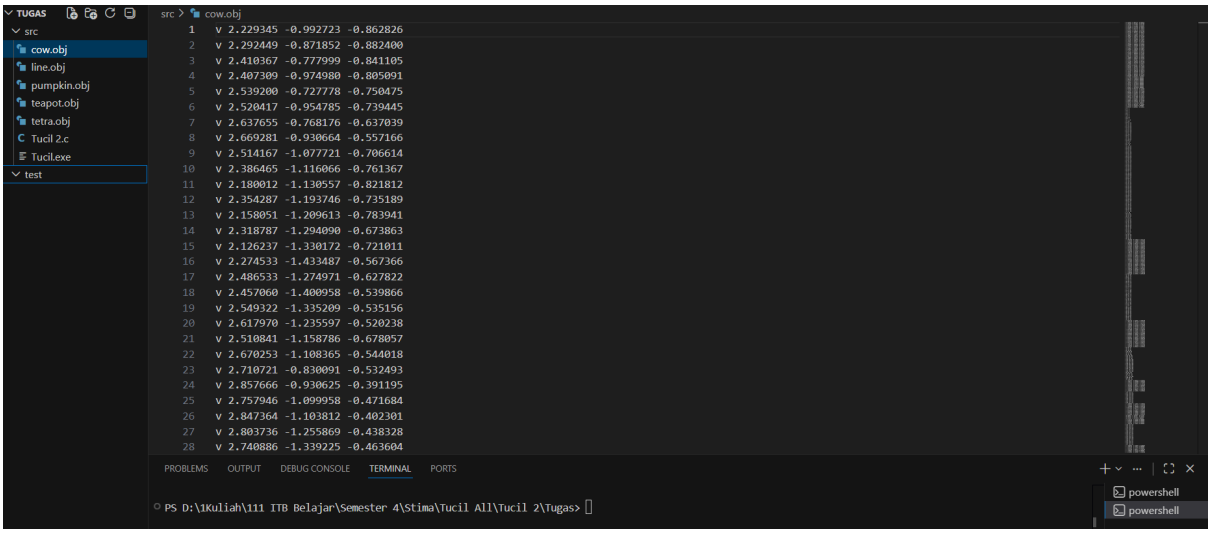
```
            IF triangleBoxIntersect(f, node.box) = true THEN
                RETURN true
            ENDIF
        ENDFOR

        RETURN false
END FUNCTION
```

Function cube_intersects_any_face_exact(node, mesh) digunakan untuk menentukan apakah sebuah kubus beririsan dengan permukaan objek. Setiap face (segitiga) pada mesh diperiksa satu per satu. Jika ditemukan minimal satu segitiga yang beririsan dengan kubus, maka node dianggap valid untuk diproses lebih lanjut.

Cara kerja keseluruhan adalah dimulai dengan 1 buah kubus besar yang meliputi(membungkus) seluruh objek, kemudian cari bagian yang beririsan. Jika tidak beririsan, maka kubus diabaikan(pruning). Jika beririsan, maka dicari sampai kedalaman maksimum dengan terus dibagi menjadi 8 bagian(rekursif). Ketika sudah mencapai kedalaman maksimum dan beririsan, maka kubus tersebut dijadikan voxel.

II. Tangkapan Layar

1.



```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas> cd src
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src> gcc "Tucil 2.c" -o Tucil -O2 -lm
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src> ./Tucil.exe cow.obj 6
HASIL :
Banyaknya voxel yang terbentuk   : 5621
Banyaknya vertex yang terbentuk  : 44968
Banyaknya faces yang terbentuk   : 67452

Statistik node octree yang terbentuk:
1 : 8
2 : 64
3 : 160
4 : 704
5 : 2656
6 : 10912

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1 : 0
2 : 44
3 : 72
4 : 372
5 : 1292
6 : 5291

Kedalaman octree                : 6
Lama waktu program berjalan     : 0.097000 detik
Path file .obj hasil            : ../test/cow-hasil.obj
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src>
```

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj

test > cow-hasil.obj
# Hasil voxelisasi
v -3.304347 -3.539818 -1.305751
v -3.141128 -3.539818 -1.305751
v -3.141128 -3.376599 -1.305751
v -3.304347 -3.376599 -1.305751
v -3.304347 -3.539818 -1.142533
v -3.141128 -3.539818 -1.142533
v -3.141128 -3.376599 -1.142533
v -3.304347 -3.376599 -1.142533
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
v -3.304347 -3.539818 -1.142533
v -3.141128 -3.539818 -1.142533
v -3.141128 -3.376599 -1.142533
v -3.304347 -3.376599 -1.142533
v -3.304347 -3.539818 -0.979314
v -3.141128 -3.539818 -0.979314
v -3.141128 -3.376599 -0.979314
v -3.304347 -3.376599 -0.979314
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
```

2.

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj

src > line.obj
v 2.229345 -0.992723 -0.862826
v 2.292449 -0.871852 -0.882400
v 2.410367 -0.777999 -0.841105
f 1 2 3
```

```
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src> ./Tucil.exe line.obj 6
HASIL :
Banyaknya voxel yang terbentuk   : 1019
Banyaknya vertex yang terbentuk  : 8152
Banyaknya faces yang terbentuk   : 12228

Statistik node octree yang terbentuk:
1 : 8
2 : 56
3 : 120
4 : 264
5 : 744
6 : 2304

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1 : 1
2 : 41
3 : 87
4 : 171
5 : 456
6 : 1285

Kedalaman octree                : 6
Lama waktu program berjalan     : 0.006000 detik
Path file .obj hasil            : ../test/line-hasil.obj
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src>
```

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj
    line-hasil.obj
```

test > line-hasil.obj

```obj
# Hasil voxelisasi
v 2.229251 -0.992744 -0.865108
v 2.232607 -0.992744 -0.865108
v 2.232607 -0.989389 -0.865108
v 2.229251 -0.989389 -0.865108
v 2.229251 -0.992744 -0.861752
v 2.232607 -0.992744 -0.861752
v 2.232607 -0.989389 -0.861752
v 2.229251 -0.989389 -0.861752
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
v 2.229251 -0.989389 -0.865108
v 2.232607 -0.989389 -0.865108
v 2.232607 -0.986033 -0.865108
v 2.229251 -0.986033 -0.865108
v 2.229251 -0.989389 -0.861752
v 2.232607 -0.989389 -0.861752
v 2.232607 -0.986033 -0.861752
v 2.229251 -0.986033 -0.861752
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
```

3.

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj
    line-hasil.obj
```

```
src > pumpkin.obj
v 3.268430 -28.849100 -135.483398
v 4.963750 -28.260300 -135.839600
v 5.762220 -27.329800 -136.463593
v 8.403750 -27.659000 -134.661789
v 9.668360 -25.625000 -135.324799
v 10.668200 -24.732700 -135.151901
v 11.863500 -24.262199 -134.862000
v 1.103000 -29.148399 -135.294891
v 2.077560 -28.896200 -135.430099
v 5.027220 -29.775499 -134.079391
v 6.422030 -30.345699 -132.823593
v 8.912820 -28.997299 -132.857391
v 10.199800 -27.795099 -132.797592
v 10.978800 -26.934900 -132.781998
v 12.028500 -27.290001 -131.167389
v 12.475100 -25.684799 -132.707901
v 13.522700 -23.936899 -134.551300
v 14.650200 -23.530001 -134.236694
v 16.054399 -23.294600 -133.850601
v 18.254000 -21.594801 -134.213303
v 2.655960 31.011900 -134.614990
v -9.352880 -30.251200 -133.749191
v -8.399070 -30.346001 -133.613998
v -4.849310 -29.448299 -134.540894
v -4.033010 -29.329500 -134.728088
v -2.067980 -29.218599 -135.383301
v -0.775404 -30.886400 -133.168091
v 1.047090 -31.220600 -132.887299
v 3.588050 -30.523500 -133.327988
v 7.676110 -29.917200 -132.607788
v 14.057300 -25.349001 -132.467392
v 15.719100 -24.750500 -132.216492
v 16.944401 -23.504200 -133.052399
v 18.908199 -22.721001 -132.701401
v 19.805700 -21.722200 -132.766388
v 3.536540 32.598801 -132.534988
v 1.837640 32.075802 -133.108292
```

```
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src> ./Tucil.exe pumpkin.obj 6
HASIL :
Banyaknya voxel yang terbentuk   : 18625
Banyaknya vertex yang terbentuk  : 149000
Banyaknya faces yang terbentuk   : 223500

Statistik node octree yang terbentuk:
1 : 8
2 : 64
3 : 448
4 : 2216
5 : 8968
6 : 36976

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1 : 0
2 : 8
3 : 171
4 : 1095
5 : 4346
6 : 18351

Kedalaman octree                : 6
Lama waktu program berjalan     : 0.995000 detik
Path file .obj hasil            : ../test/pumpkin-hasil.obj
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src>
```

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj
    line-hasil.obj
    pumpkin-hasil.obj
```

```
test > pumpkin-hasil.obj
# Hasil voxelisasi
v -31.071893 -20.156712 -131.042710
v -29.835013 -20.156712 -131.042710
v -29.835013 -18.919831 -131.042710
v -31.071893 -18.919831 -131.042710
v -31.071893 -20.156712 -129.805829
v -29.835013 -20.156712 -129.805829
v -29.835013 -18.919831 -129.805829
v -31.071893 -18.919831 -129.805829
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
v -28.598133 -22.630472 -132.279590
v -27.361253 -22.630472 -132.279590
v -27.361253 -21.393592 -132.279590
v -28.598133 -21.393592 -132.279590
v -28.598133 -22.630472 -131.042710
v -27.361253 -22.630472 -131.042710
v -27.361253 -21.393592 -131.042710
v -28.598133 -21.393592 -131.042710
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 13 14
f 9 14 10
```

4.

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj
    line-hasil.obj
    pumpkin-hasil.obj
src > teapot.obj
v  40.6266  28.3457  -1.10804
v  40.0714  30.4443  -1.10804
v  40.7155  31.1438  -1.10804
v  42.0257  30.4443  -1.10804
v  43.4692  28.3457  -1.10804
v  37.5425  28.3457  14.5117
v  37.0303  30.4443  14.2938
v  37.6244  31.1438  14.5466
v  38.8331  30.4443  15.0609
v  40.1647  28.3457  15.6274
v  29.0859  28.3457  27.1468
v  28.6917  30.4443  26.7527
v  29.149  31.1438  27.2099
v  30.0792  30.4443  28.1402
v  31.1041  28.3457  29.165
v  16.4508  28.3457  35.6034
v  16.2329  30.4443  35.0912
v  16.4857  31.1438  35.6853
v  16.9999  30.4443  36.894
v  17.5665  28.3457  38.2256
v  0.831025  28.3457  38.6876
v  0.831025  30.4443  38.1324
v  0.831025  31.1438  38.7764
v  0.831025  30.4443  40.0866
v  0.831025  28.3457  41.5301
v  -15.868  28.3457  35.6034
v  -15.0262  30.4443  35.0912
v  -14.9585  31.1438  35.6853
v  -15.3547  30.4443  36.894
v  -15.9044  28.3457  38.2256
v  -28.3832  28.3457  27.1468
v  -27.4344  30.4443  26.7527
v  -27.6068  31.1438  27.2099
v  -28.4322  30.4443  28.1402
v  -29.4421  28.3457  29.165
```

```
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src> ./Tucil.exe teapot.obj 6
HASIL :
Banyaknya voxel yang terbentuk   : 7301
Banyaknya vertex yang terbentuk  : 58408
Banyaknya faces yang terbentuk   : 87612

Statistik node octree yang terbentuk:
1 : 8
2 : 64
3 : 192
4 : 864
5 : 3344
6 : 13984

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1 : 0
2 : 40
3 : 84
4 : 446
5 : 1596
6 : 6683

Kedalaman octree                : 6
Lama waktu program berjalan     : 0.059000 detik
Path file .obj hasil            : ../test/teapot-hasil.obj
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src>
```

```
TUGAS
  src
    cow.obj
    line.obj
    pumpkin.obj
    teapot.obj
    tetra.obj
    Tucil 2.c
    Tucil.exe
  test
    cow-hasil.obj
    line-hasil.obj
    pumpkin-hasil.obj
    teapot-hasil.obj
test > teapot-hasil.obj
# Hasil voxelisasi
v -64.474335 -20.805798 -3.963655
v -61.618729 -20.805798 -3.963655
v -61.618729 -17.950193 -3.963655
v -64.474335 -17.950193 -3.963655
v -64.474335 -20.805798 -1.108050
v -61.618729 -20.805798 -1.108050
v -61.618729 -17.950193 -1.108050
v -64.474335 -17.950193 -1.108050
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
v -75.896756 -9.383377 -9.674866
v -73.041151 -9.383377 -9.674866
v -73.041151 -6.527772 -9.674866
v -75.896756 -6.527772 -9.674866
v -75.896756 -9.383377 -6.819261
v -73.041151 -9.383377 -6.819261
v -73.041151 -6.527772 -6.819261
v -75.896756 -6.527772 -6.819261
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 13 14
f 9 14 10
f 12 11 15
f 12 15 16
f 9 12 16
```

5.

```
# Regular tetrahedron
v  1.0  1.0  1.0
v  1.0 -1.0 -1.0
v -1.0  1.0 -1.0
v -1.0 -1.0  1.0
f 1 2 3
f 1 4 2
f 1 3 4
f 2 4 3
```

```
PS D:\1Kuliah\111 ITB Belajar\Semester 4\Stima\Tucil All\Tucil 2\Tugas\src> ./Tucil.exe tetra.obj 6
HASIL :
Banyaknya voxel yang terbentuk   : 23448
Banyaknya vertex yang terbentuk  : 187584
Banyaknya faces yang terbentuk   : 281376

Statistik node octree yang terbentuk:
1 : 8
2 : 64
3 : 384
4 : 2112
5 : 10176
6 : 44736

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1 : 0
2 : 16
3 : 120
4 : 840
5 : 4584
6 : 21288

Kedalaman octree                : 6
Lama waktu program berjalan     : 0.132000 detik
Path file .obj hasil            : ../test/tetra-hasil.obj
```

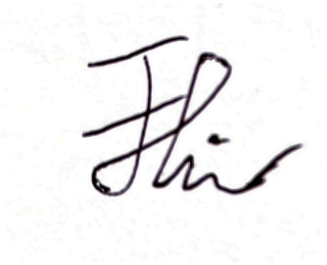
```
# Hasil voxelisasi
v -1.000200 -0.031256 -0.031256
v -0.968944 -0.031256 -0.031256
v -0.968944 0.000000 -0.031256
v -1.000200 0.000000 -0.031256
v -1.000200 -0.031256 0.000000
v -0.968944 -0.031256 0.000000
v -0.968944 0.000000 0.000000
v -1.000200 0.000000 0.000000
f 1 2 3
f 1 3 4
f 5 7 6
f 5 8 7
f 1 5 6
f 1 6 2
f 4 3 7
f 4 7 8
f 1 4 8
f 1 8 5
f 2 6 7
f 2 7 3
v -0.968944 -0.062512 -0.031256
v -0.937688 -0.062512 -0.031256
v -0.937688 -0.031256 -0.031256
v -0.968944 -0.031256 -0.031256
v -0.968944 -0.062512 0.000000
v -0.937688 -0.062512 0.000000
v -0.937688 -0.031256 0.000000
v -0.968944 -0.031256 0.000000
f 9 10 11
f 9 11 12
f 13 15 14
f 13 16 15
f 9 13 14
f 9 14 10
```

III. Pranala Repository

https://github.com/Defaro123/Tucil2_13524046-.git

IV. Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.



Farrell Limjaya

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✓	
4	Program informasi-informasi atau report	✓	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✓	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*		✓
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj		✓